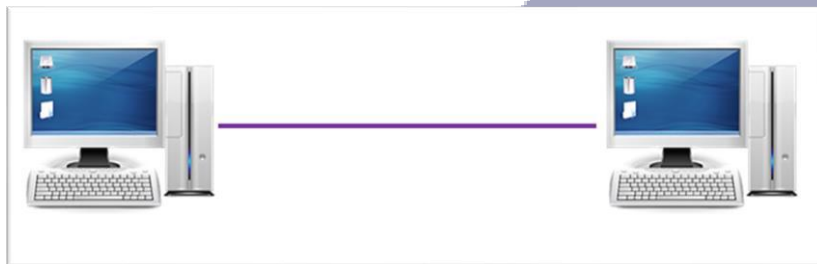


Definições

REDES DE COMPUTADORES CONEXÃO ENTRE COMPUTADORES

Conjunto de dispositivos(nó) interligados compartilhando recursos(físico) e serviços(lógico).



EQUIPAMENTOS DE REDES PARTE FÍSICA | HARDWARE

PEÇAS:

- **PLACA DE REDE(NIC)** Ethernet ou Wireless
 - **MAC**(Endereço Físico, identificado em hexadecimal – 48bits)
 - Comando *ping 127.0.0.0* testa a placa de rede
- **MODEM**
 - Modulador e demodulador
 - Converte sinal de analógico para digital e vice-versa
- **CONCENTRADORES:** HUB; SWITCH; ROTEADOR

EQUIPAMENTOS DE REDES

	MODEM • Modulador / Demodulador • Converte sinal analógico em digital.
	HUB - Concentrador • Conectar dispositivos a rede. • Difusor(broadcasting).
	SWITCH – Concentrador / Comutador • Conectar dispositivos e interligar redes • Capaz de identificar e diferenciar as máquinas
	ROTEADOR – Concentrador/Comutador • Trabalha no nível de rede. • É possível definir várias redes dentro dele. • Protocolos OSPF(lento) e RIP (Rápido)
	ACCESS POINT • Ponto de acesso. • Distribui melhor o alcance de sinal.
	BACKBONE • Espinha dorsal - Estrutura da rede.
	Placa de rede • Pode ser com fio ou sem fio.
	SERVIDORES • Computadores robustos para armazenar e gerenciar grande quantidade de dados.

TIPOS DE REDES

FORMA DE INTERLIGAR OS COMPUTADORES

- CLIENTE/SERVIDOR

Vários computadores solicitam um serviço para o servidor.

- P2P – PEER TO PEER – PONTO A PONTO – PAR A PAR

Conexões diretas entre interlocutores.

Meios de Transmissão

Classificação de redes:

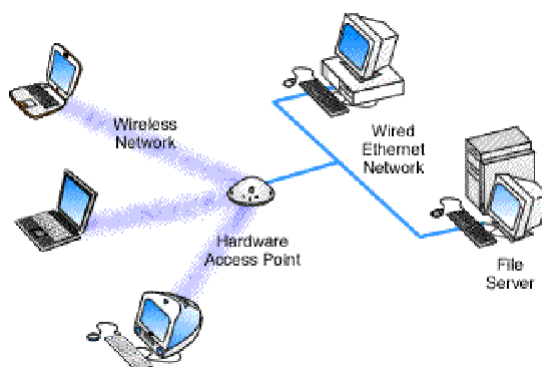
1 MEIO FÍSICO DE CONEXÃO

GUIADO

- COAXIAL
- UTP (Par trançado)
- FIBRA ÓPTICA

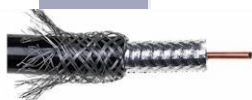
NÃO GUIADO

- RÁDIO
- BLUETOOTH
- WIRELESS
- IRDA



CABO COAXIAL

- Utilizado em TV, rádio...
- Utilizado também em redes
- Simples para instalação e manutenção
- Boa velocidade
- Condutor de cobre que sofre interferência eletromagnética
- Conector rg6 ou BNC



Coaxial



Conectores BNC

CABO PAR TRANÇADO – UTP OU STP

- Chamado popularmente de “cabo de rede” ou de “internet”
- Conector: RJ45
- Mais utilizado nas redes locais
- Alta velocidade
- Sofre interferência
- Limite de 100m



Ano	Nome Comercial	Nome Técnico	IEEE	Taxa	Cabo UTP (100m)
1990	Ethernet	10BASE-T	802.3	10 Mbps	Cat 5
1995	Fast-Ethernet	100BASE-TX	802.3u	100 Mbps	Cat5e
1999	Gigabit-Ethernet	1000BASE-T	802.3ab	1 Gbps	Cat6
2006	10GbE	10GBASE-T	802.3an	10 Gbps	Cat6A

CABO DE FIBRA ÓPTICA

- Transmissão por luz – fios de vidro
- Não utiliza meios elétricos
- Maior capacidade de transmissão (Velocidade) – Até Tb/s
- Maior largura de banda
- Menor degradação de sinal
- Imunidade a interferências eletromagnéticas
- Interconexões internacionais
- Mais frágeis
- Mais caros
- Tipos: Monomodo(maior distância e mais caro) e Multimodo(mais barata)



PADRÃO IEEE 802(comitê)

NORMAS DE DEFINIÇÕES DE PADRÕES DE REDES

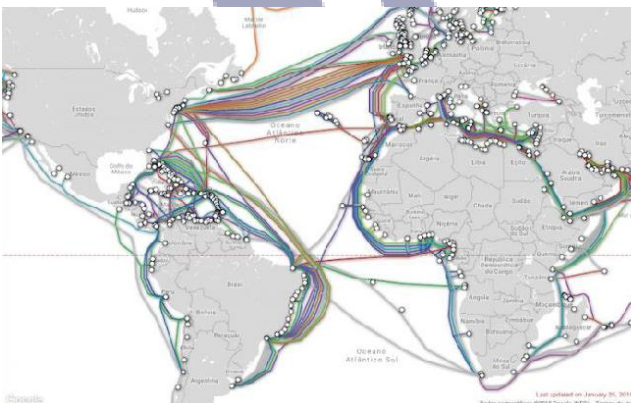
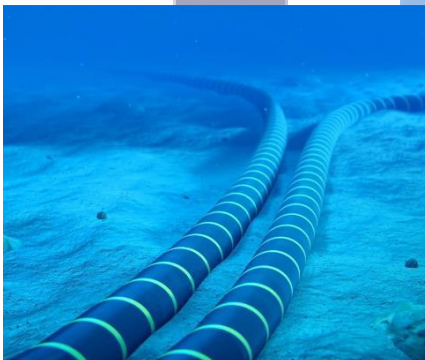
PADRÃO	NOME
IEEE 802.3	ETHERNET (LAN)
IEEE 802.5	TOKEN RING (LAN)
IEEE 802.8	Fibra Óptica
IEEE 802.11	Wi-Fi (WLAN)
IEEE 802.15	BLUETOOTH (WPAN)
IEEE 802.16	WiMAX (WMAN)
IEEE 802.20	MOBILE-Fi (WWAN)

PADRÃO	FREQUÊNCIA	TAXA DE TRANSMISSÃO
IEEE 802.11a	5.0 Ghz	até 54 Mbps
IEEE 802.11b	2.4 Ghz	até 11 Mbps
IEEE 802.11g	2.4 Ghz	até 54 Mbps
IEEE 802.11n	2.4 ou 5.0 Ghz	até 600 Mbps
IEEE 802.11ac	5.0 Ghz	- 6 Gbps

• NÃO GUIADOS:

- IRDA
- NFC
- BLUETOOTH
- WI-FI
- WI-MAX
- SATÉLITE

Estrutura de Cabeamento



COMUNICAÇÃO COM PROVEDORES

ISP – PROVEDOR DE SERVIÇO DE INTERNET

Existem 3 hierarquias de provedores: Internacionais -> Nacionais -> Regionais

TIPOS DE CONEXÕES:

- **Dial-up** – 56kbps - Telefonia
- **Modem ADSL** – Linha de serviço de acesso discado – Velocidade de download maior que upload
- **Modem a cabo** – Utiliza cabos coaxial ou fibra óptica
- **PLC (Power Line communication)** – Conexão através da energia elétrica
- **Telefonia móvel** – 3G(UMTs); 4G(LTE); 5G(10Gbit/s – baixa latência)

